

Según la información del sílabo, el desarrollo de las aplicaciones móviles **se limita únicamente a Android Studio** por lo cual el alumno debe poder resolver cualquiera de estos ejercicios

Examen práctico

Nombre y Apellidos.....

DNI.....

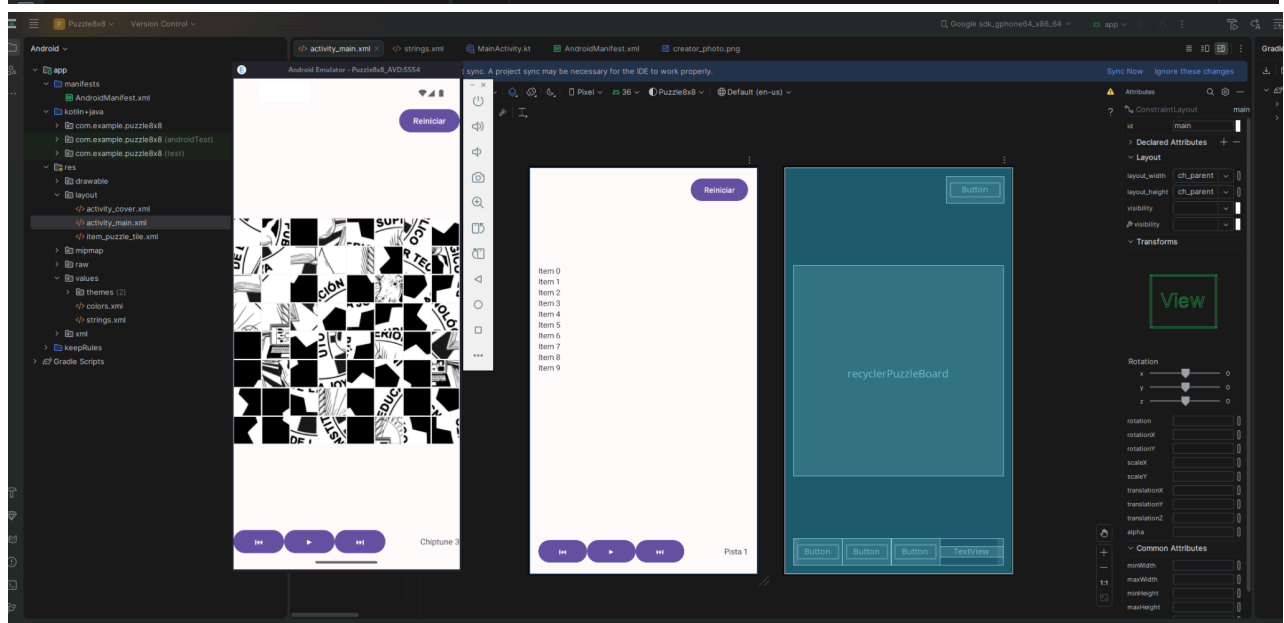
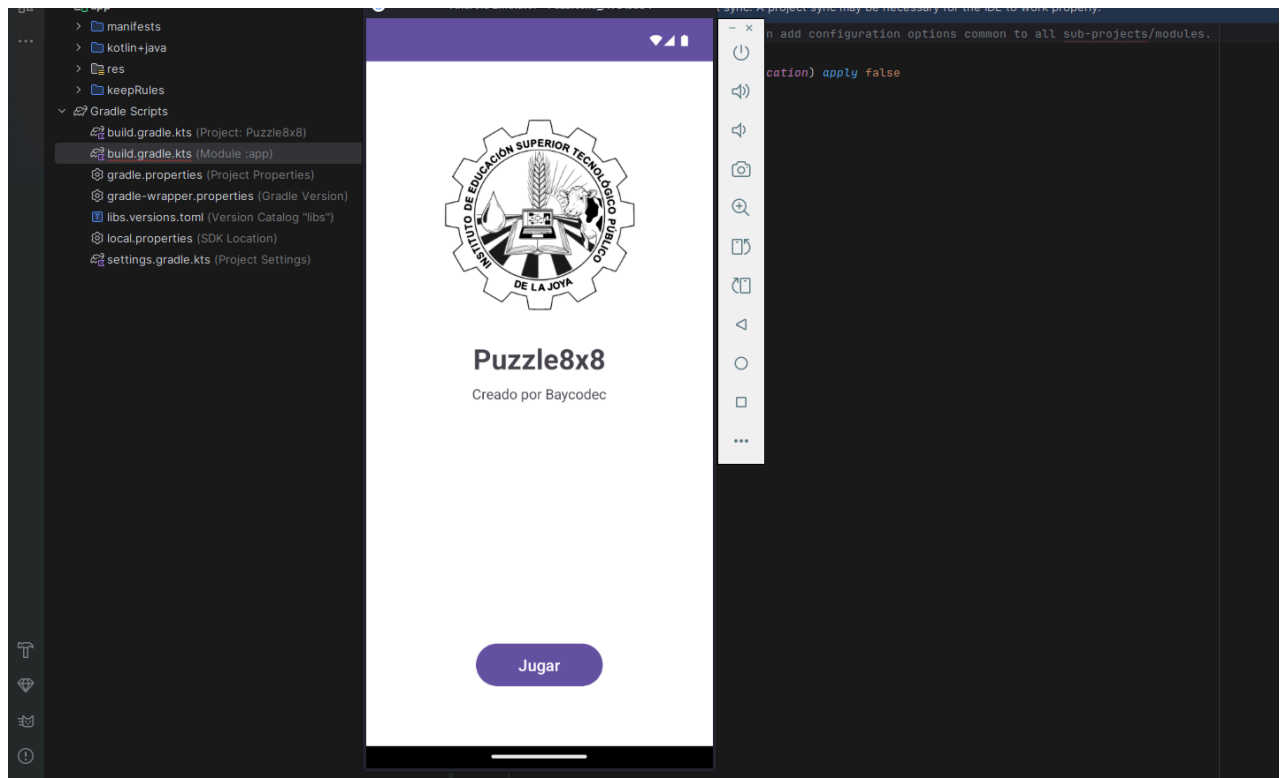
1.-Puzzle 8x8

Tablero: El juego consiste en un puzzle de 8x8 con una foto dividida en cada uno de los casilleros.

Botón de reinicio: Incluye un botón para reiniciar y desordenar de forma aleatoria (*random*) el orden de los números.

Reproductor de música: En la parte inferior cuenta con un reproductor que incluye 10 canciones estilo *chiptune* / 8-bit (con sonido retro tipo Nintendo o videojuego).

Portada: Muestra una carátula o portada con la foto del creador.



Según la información del sílabo, el desarrollo de las aplicaciones móviles **se limita únicamente a Android Studio por lo cual el alumno debe poder resolver cualquiera de estos ejercicios**

2.-Guerra Naval

Objetivo: Recrear el clásico juego de Guerra Naval en Android Studio.

Interfaz de usuario (UI): Diseñar la pantalla del juego mediante vistas XML, dividiendo el tablero en cuadrículas interactivas para ubicar la flota y realizar los disparos.

Lógica del juego: Programar en Kotlin/Java las reglas del juego (posición de barcos, detección de "Agua", "Tocado" o "Hundido", turnos y condición de victoria).

.....

3.- Foto Crud

Objetivo: Desarrollar una aplicación de edición gráfica estilo *Paint* en Android Studio.

Funcionalidades CRUD y de edición:

Editar: Permitir dibujar, realizar trazos y aplicar retoques sobre una imagen o lienzo.

Eliminar: Incluir herramientas como borrador o la opción de limpiar el lienzo/eliminar capas.

Mover y Pegar: Facilitar la selección, desplazamiento y superposición de elementos o imágenes.

Interfaz: Diseñar una vista interactiva mediante XML basada en un lienzo (*Canvas*) con barra de herramientas accesible.

.....

4.- Base De Datos SQLite

Objetivo: Implementar almacenamiento persistente de datos en la memoria interna del dispositivo utilizando SQLite.

Persistencia de datos: Garantizar que la información registrada permanezca guardada de forma segura, sin perderse al reiniciar el teléfono o cerrar la aplicación.

Funcionalidad: Permitir el almacenamiento local mediante operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar registros) directamente en la base de datos de Android.

.....

5.-Traductor a Lengua de Señas

Objetivo: Desarrollar una aplicación en Android Studio que traduzca texto escrito a Lengua de Señas.

Interfaz de usuario (UI): Diseñar una pantalla en XML con un campo de entrada de texto (*EditText*) y un área principal para visualizar la traducción.

Procesamiento y salida: Convertir el texto ingresado mostrando la secuencia correspondiente de señas mediante imágenes, animaciones, GIFs o videos explicativos.

.....

6.-Convertidor de Llaves (Pulgadas a Milímetros)

Objetivo: Desarrollar una aplicación utilitaria en Android Studio para convertir medidas de llaves y herramientas de pulgadas (fracciones) a milímetros.

Interfaz de usuario (UI): Diseñar una pantalla en XML con selectores de fracciones (p. ej., *Spinner* para $\$1/2"$, $\$3/8"$, $\$11/16"$) y campos de entrada de texto (*EditText*) para ingresar valores decimales o fraccionarios.

Lógica de conversión: Programar la fórmula matemática para transformar las fracciones de pulgada a su equivalente exacto y comercial en milímetros (mm), mostrando el resultado en tiempo real.

.....

7.-App de Receta: Elaboración de Petipanes

Objetivo: Desarrollar una aplicación interactiva de recetas en Android Studio orientada a la preparación de petipanes a escala.

Ingreso de datos: Diseñar una interfaz en XML con un campo de entrada (*EditText* o selector numérico) donde el usuario ingrese la cantidad deseada de petipanes a elaborar.

Cálculo dinámico: Programar la lógica matemática para calcular y mostrar automáticamente la proporción exacta de cada ingrediente necesario según las unidades especificadas.

Presentación de resultados: Desplegar la lista de ingredientes ajustada mediante un diseño claro e intuitivo (utilizando *RecyclerView* o *TextViews* dinámicos).

.....

Según la información del sílabo, el desarrollo de las aplicaciones móviles **se limita únicamente a Android Studio por lo cual el alumno debe poder resolver cualquiera de estos ejercicios**

8.-Cortador de Video para Estados de WhatsApp

Objetivo: Desarrollar una aplicación en Android Studio que permita dividir un video largo en fragmentos de tiempo personalizados (por ejemplo, de 30 o 60 segundos) listos para subir a los estados de WhatsApp.

Selección e importación: Permitir al usuario seleccionar un video desde la galería del dispositivo mediante un selector de archivos (*Intent* de galería).

Procesamiento de video: Implementar la lógica para recortar y segmentar el video en partes iguales sin perder calidad.

Exportación y compartido: Guardar los clips resultantes en el almacenamiento local y ofrecer la opción directa de exportarlos o compartirlos en WhatsApp de forma ordenada.

.....

9.-Bloqueador / Omisor de Publicidad para YouTube

Objetivo: Desarrollar una aplicación en Android Studio diseñada para automatizar la omisión o bloqueo de anuncios durante la reproducción de videos en YouTube.

Servicio de Accesibilidad (*Accessibility Service*): Implementar un servicio en segundo plano que detecte cuando aparece el botón "Omitir anuncio" (*Skip Ad*) en la pantalla y ejecute el toque automático al cabo de los segundos requeridos.

Control de audio / interfaz: Programar la lógica para silenciar automáticamente el volumen multimedia del teléfono mientras un anuncio no omitible esté en reproducción y restaurarlo al iniciar el video principal.

Configuración del usuario: Diseñar una vista en XML que permita al usuario activar/desactivar el servicio, conceder los permisos de sistema necesarios e interactuar con las opciones del bloqueador.

.....

10.-Descargador de Videos de YouTube

Objetivo: Desarrollar una aplicación en Android Studio que permita a los usuarios descargar videos de YouTube al almacenamiento local del dispositivo para su reproducción sin conexión.

Interfaz de usuario (UI): Diseñar una pantalla en XML con un campo de texto (*EditText*) para pegar el enlace (URL) del video, opciones de selección de formato/calidad y una barra de progreso de descarga (*ProgressBar*).

Gestión de descargas: Implementar un servicio de descarga en segundo plano utilizando el gestor del sistema (*DownloadManager* o bibliotecas de procesamiento multimedia) para procesar y guardar los archivos en las carpetas públicas del dispositivo.

Reproducción y almacenamiento: Organizar los videos guardados dentro de la galería local o un reproductor integrado (*ExoPlayer* / *VideoView*).

.....